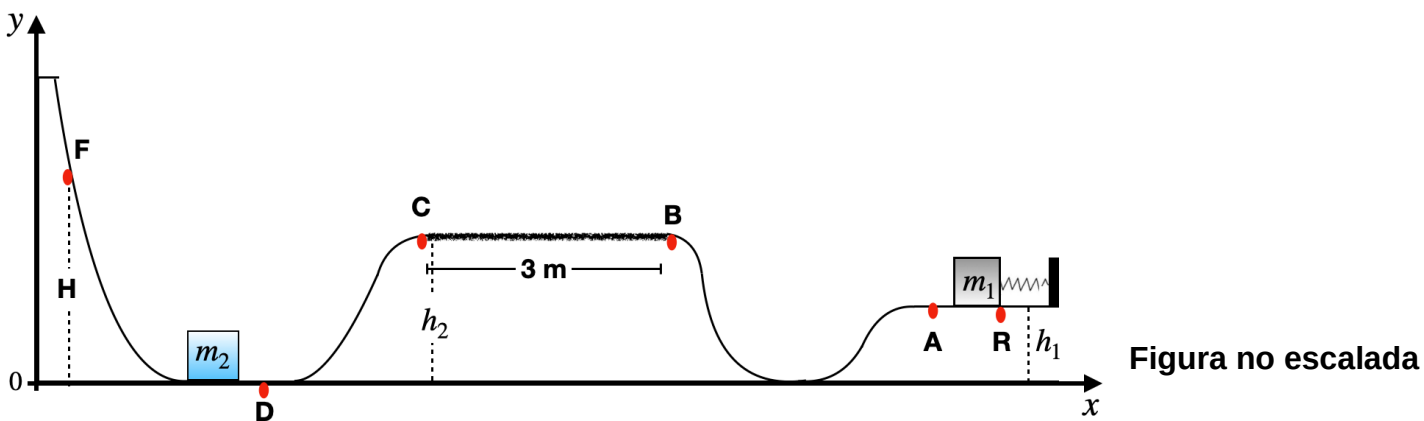
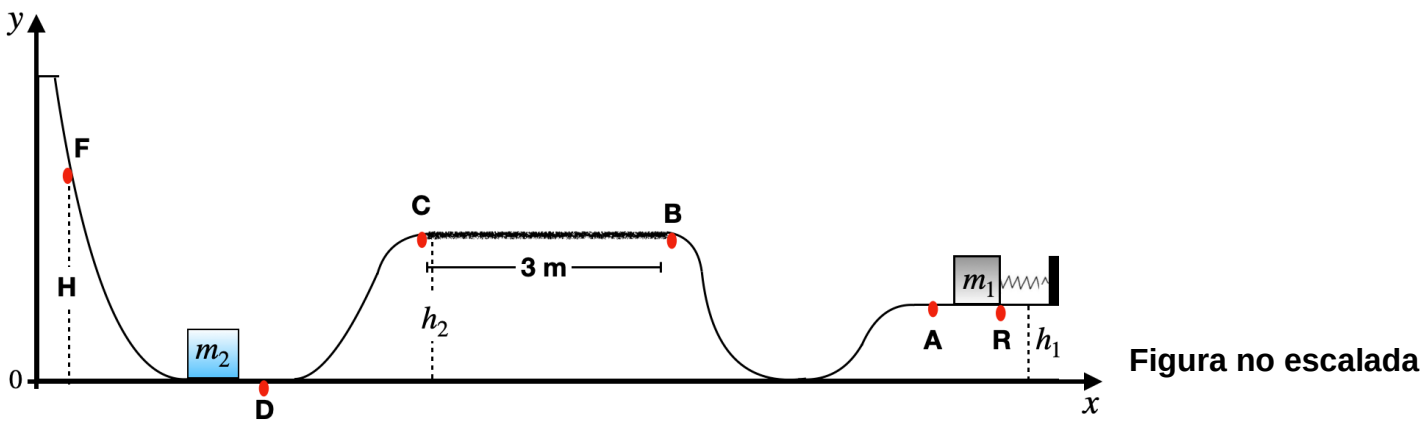


V1 Tema I (29 puntos) Una caja de masa $m_1 = 5,00$ [kg], que se encuentra en punto R, inicialmente en reposo a una altura $h_1=1,5$ [m], es impulsado hacia la izquierda por un resorte que se comprimió 15,0[cm], cuya constante elástica $k = 15000$ [N/m]. Después de separarse del resorte la caja recorre una superficie lisa y curva, para luego ascender a una altura $h_2 = 2,5$ [m] en el que se encuentra un plano horizontal rugoso (tramo BC = 3 [m]), donde los coeficientes de roce estático y cinético entre la superficie y la caja son 0,350 y 0,250 respectivamente. Luego sigue por la superficie lisa y curva para chocar quedando unido al bloque de masa $m_2 = 4,50$ [kg] continuando su viaje hasta alcanzar momentáneamente el reposo en el punto F. Considerar que los bloques nunca se separan de la superficie, entonces, determine:



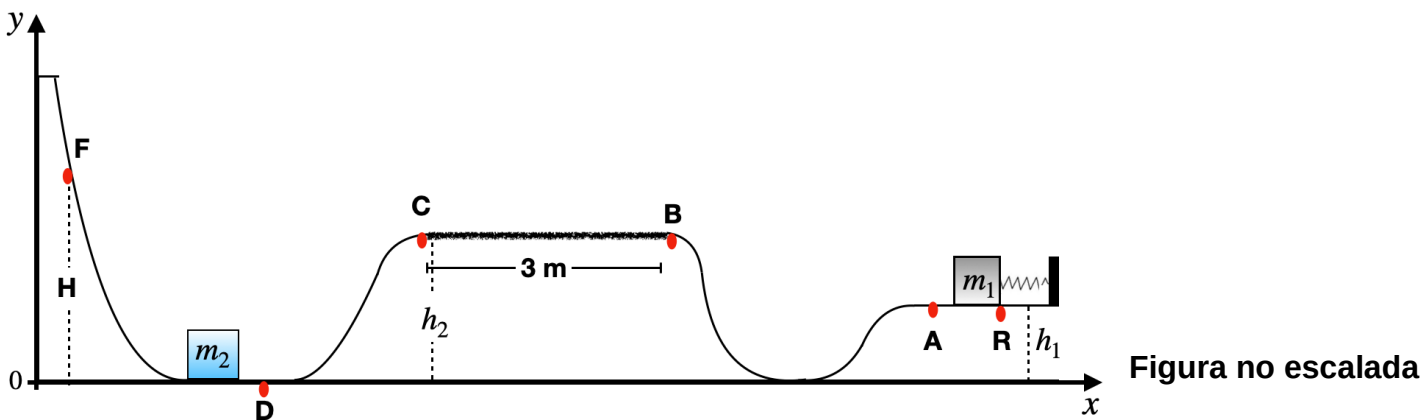
- a) Rapidez de la caja de masa m_1 justo después de separarse del resorte (punto A) (5 puntos)
- b) La energía disipada por la caja de masa m_1 cuando pasa por el tramo BC (5 puntos)
- c) Velocidad del bloque de masa m_1 justo antes de chocar con m_2 (**punto D**) (8 puntos)
- d) La velocidad de ambos cuerpos después de la colisión (6 puntos)
- e) Altura máxima que alcanzan ambos cuerpos (5 puntos)

V2 Tema I (29 puntos) Una caja de masa $m_1 = 7,00$ [kg], que se encuentra en punto R, inicialmente en reposo a una altura $h_1=2,00$ [m], es impulsado hacia la izquierda por un resorte que se comprimió 15,0[cm], cuya constante elástica $k = 17000$ [N/m]. Después de separarse del resorte la caja recorre una superficie lisa y curva, para luego ascender a una altura $h_2 = 2,5$ [m] en el que se encuentra un plano horizontal rugoso (tramo BC = 3 [m]), donde los coeficientes de roce estático y cinético entre la superficie y la caja son 0,350 y 0,250 respectivamente. Luego sigue por la superficie lisa y curva para chocar quedando unido al bloque de masa $m_2 = 4,50$ [kg] continuando su viaje hasta alcanzar momentáneamente el reposo en el punto F. Considerar que los bloques nunca se separan de la superficie, entonces, determine:



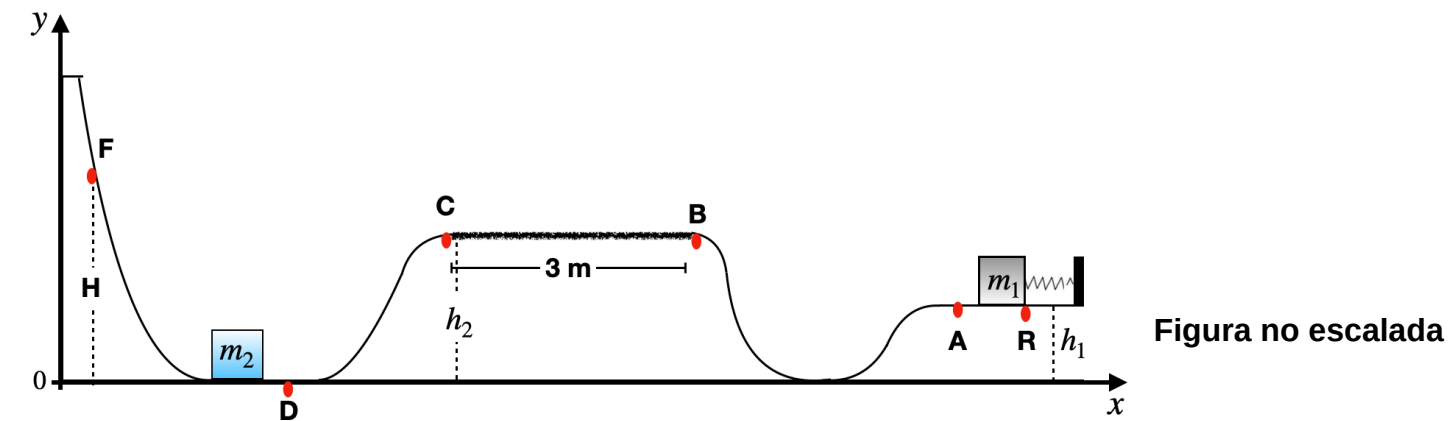
- a) Rapidez de la caja de masa m_1 justo después de separarse del resorte (punto A) (5 puntos)
- b) La energía disipada por la caja de masa m_1 cuando pasa por el tramo BC (5 puntos)
- c) Velocidad del bloque de masa m_1 justo antes de chocar con m_2 (**punto D**) (8 puntos)
- d) La velocidad de ambos cuerpos después de la colisión (6 puntos)
- e) Altura máxima que alcanzan ambos cuerpos (5 puntos)

V3 Tema I (29 puntos) Una caja de masa $m_1 = 9,00$ [kg], que se encuentra en punto R, inicialmente en reposo a una altura $h_1=2,50$ [m], es impulsado hacia la izquierda por un resorte que se comprimió $15,0$ [cm], cuya constante elástica $k = 19000$ [N/m]. Después de separarse del resorte la caja recorre una superficie lisa y curva, para luego ascender a una altura $h_2 = 2,5$ [m] en el que se encuentra un plano horizontal rugoso (tramo BC = 3 [m]), donde los coeficientes de roce estático y cinético entre la superficie y la caja son $0,350$ y $0,250$ respectivamente. Luego sigue por la superficie lisa y curva para chocar quedando unido al bloque de masa $m_2 = 4,90$ [kg] continuando su viaje hasta alcanzar momentáneamente el reposo en el punto F. Considerar que los bloques nunca se separan de la superficie, entonces, determine:



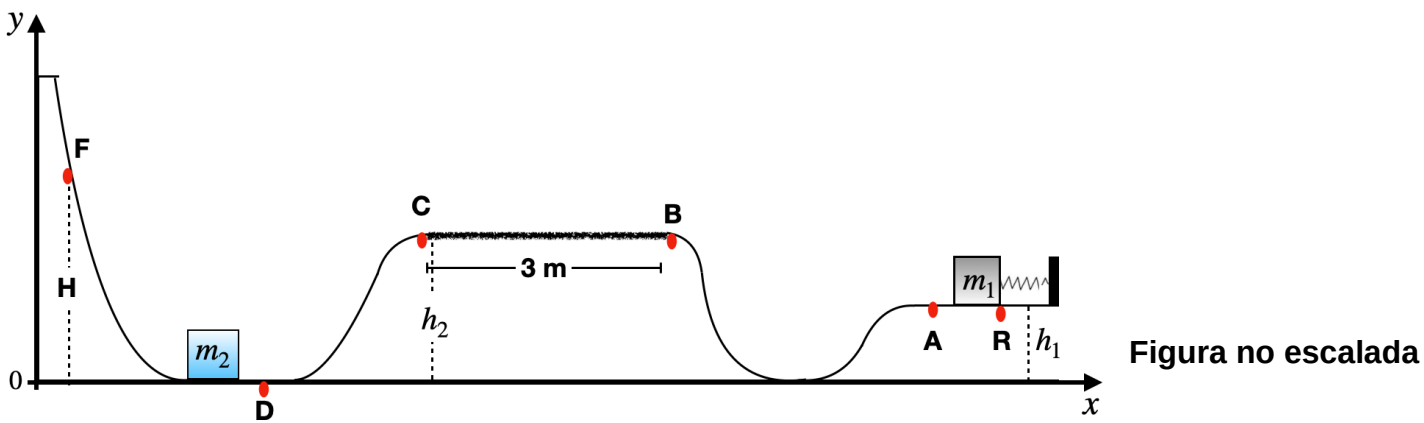
- a) Rapidez de la caja de masa m_1 justo después de separarse del resorte (punto A) (5 puntos)
- b) La energía disipada por la caja de masa m_1 cuando pasa por el tramo BC (5 puntos)
- c) Velocidad del bloque de masa m_1 justo antes de chocar con m_2 (**punto D**) (8 puntos)
- d) La velocidad de ambos cuerpos después de la colisión (6 puntos)
- e) Altura máxima que alcanzan ambos cuerpos (5 puntos)

V4 Tema I (29 puntos) Una caja de masa $m_1 = 11,0$ [kg], que se encuentra en punto R, inicialmente en reposo a una altura $h_1=3,00$ [m], es impulsado hacia la izquierda por un resorte que se comprimió $15,0$ [cm], cuya constante elástica $k = 21000$ [N/m]. Después de separarse del resorte la caja recorre una superficie lisa y curva, para luego ascender a una altura $h_2 = 2,5$ [m] en el que se encuentra un plano horizontal rugoso (tramo BC = 3 [m]), donde los coeficientes de roce estático y cinético entre la superficie y la caja son $0,350$ y $0,250$ respectivamente. Luego sigue por la superficie lisa y curva para chocar quedando unido al bloque de masa $m_2 = 4,90$ [kg] continuando su viaje hasta alcanzar momentáneamente el reposo en el punto F. Considerar que los bloques nunca se separan de la superficie, entonces, determine:



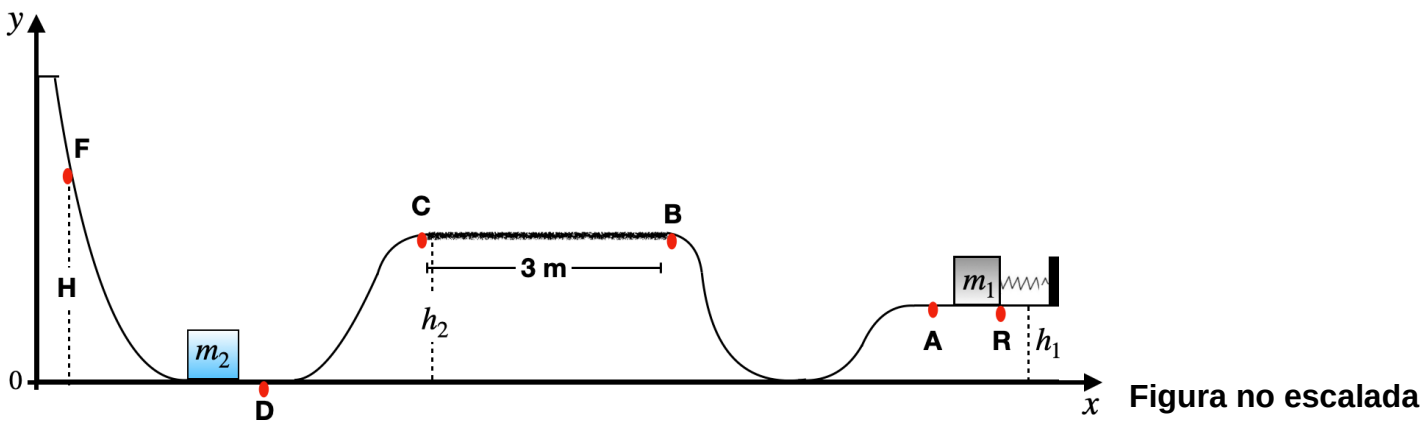
- a) Rapidez de la caja de masa m_1 justo después de separarse del resorte (punto A) (5 puntos)
- b) La energía disipada por la caja de masa m_1 cuando pasa por el tramo BC (5 puntos)
- c) Velocidad del bloque de masa m_1 justo antes de chocar con m_2 (**punto D**) (8 puntos)
- d) La velocidad de ambos cuerpos después de la colisión (6 puntos)
- e) Altura máxima que alcanzan ambos cuerpos (5 puntos)

V5 Tema I (29 puntos) Una caja de masa $m_1 = 13,0$ [kg], que se encuentra en punto R, inicialmente en reposo a una altura $h_1=3,50$ [m], es impulsado hacia la izquierda por un resorte que se comprimió $15,0$ [cm], cuya constante elástica $k = 23000$ [N/m]. Después de separarse del resorte la caja recorre una superficie lisa y curva, para luego ascender a una altura $h_2 = 2,5$ [m] en el que se encuentra un plano horizontal rugoso (tramo BC = 3 [m]), donde los coeficientes de roce estático y cinético entre la superficie y la caja son $0,350$ y $0,250$ respectivamente. Luego sigue por la superficie lisa y curva para chocar quedando unido al bloque de masa $m_2 = 5,50$ [kg] continuando su viaje hasta alcanzar momentáneamente el reposo en el punto F. Considerar que los bloques nunca se separan de la superficie, entonces, determine:



- a) Rapidez de la caja de masa m_1 justo después de separarse del resorte (punto A) (5 puntos)
- b) La energía disipada por la caja de masa m_1 cuando pasa por el tramo BC (5 puntos)
- c) Velocidad del bloque de masa m_1 justo antes de chocar con m_2 (**punto D**) (8 puntos)
- d) La velocidad de ambos cuerpos después de la colisión (6 puntos)
- e) Altura máxima que alcanzan ambos cuerpos (5 puntos)

V6 Tema I (29 puntos) Una caja de masa $m_1 = 15,0$ [kg], que se encuentra en punto R, inicialmente en reposo a una altura $h_1=4,00$ [m], es impulsado hacia la izquierda por un resorte que se comprimió $15,0$ [cm], cuya constante elástica $k = 25000$ [N/m]. Después de separarse del resorte la caja recorre una superficie lisa y curva, para luego ascender a una altura $h_2 = 2,5$ [m] en el que se encuentra un plano horizontal rugoso (tramo BC = 3 [m]), donde los coeficientes de roce estático y cinético entre la superficie y la caja son $0,350$ y $0,250$ respectivamente. Luego sigue por la superficie lisa y curva para chocar quedando unido al bloque de masa $m_2 = 5,50$ [kg] continuando su viaje hasta alcanzar momentáneamente el reposo en el punto F. Considerar que los bloques nunca se separan de la superficie, entonces, determine:



- a) Rapidez de la caja de masa m_1 justo después de separarse del resorte (punto A) (5 puntos)
- b) La energía disipada por la caja de masa m_1 cuando pasa por el tramo BC (5 puntos)
- c) Velocidad del bloque de masa m_1 justo antes de chocar con m_2 (**punto D**) (8 puntos)
- d) La velocidad de ambos cuerpos después de la colisión (6 puntos)
- e) Altura máxima que alcanzan ambos cuerpos (5 puntos)

a) Rapidez de la caja de masa m_1 justo después de separarse del resorte (5 puntos)

$$E_R = E_A \text{ (1p)}$$

$$\frac{1}{2} kx^2 + mgh_1 = mgh_1 + \frac{1}{2} mv_A^2$$

$$v_A = \sqrt{\frac{kx^2}{m}} = \sqrt{\frac{15000 \cdot 0,15^2}{5}} \text{ (2 p)}$$

$$v_A = 8,21 \frac{m}{s} \text{ (2 p)}$$

b) La energía disipada por la caja de masa m_1 cuando pasa por el tramo BC (5 puntos)

$$W_{fr} = \int_0^3 \vec{f_r} \cdot d\vec{r} = -\mu mgx/0^3 \text{ (2 p)}$$

$$W_{fr} = -0,25 \cdot 5 \cdot 9,8 \cdot 3 = -36,75 \text{ [J]} \text{ (2 p)}$$

Energía disipada es de 36,75 J (1 p)

c) Velocidad del bloque de masa m_1 justo antes de chocar con m_2 (8 puntos)

$$E_D - E_A = W_{fr} \text{ (1 p)}$$

$$\frac{1}{2} mv_D^2 - \frac{1}{2} kx^2 - mgh_1 = W_{fr}$$

$$v_D = \sqrt{\frac{2mgh_1 + kx^2 - 2|W_{fr}|}{m}}$$

$$v_D = \sqrt{\frac{2 \cdot 5 \cdot 9,8 \cdot 1,5 + 15000 \cdot 0,15^2 - 2 \cdot 36,75}{5}} \text{ (3 p)}$$

$$v_D = 9,07 \frac{m}{s} \text{ (2 p)}$$

$$\vec{v}_D = -9,07 \frac{m}{s} \hat{i} \text{ (2 p)}$$

d) La velocidad de ambos cuerpos después de la colisión (6 puntos)

$$\vec{p} = \vec{p} \text{ (1 p)}$$

Como los cuerpos quedan unidos después del choque $\vec{v}_1 = \vec{v}_2 = \vec{V} \text{ (1 p)}$

$$m_1 \vec{v}_D = \vec{V} (m_1 + m_2) \text{ (2 p)}$$

$$\vec{V} = \frac{m_1 \vec{v}_D}{m_1 + m_2}$$

$$\vec{V} = \frac{5 \cdot -9,06 \hat{i}}{5 + 4,5} = -4,77 \frac{m}{s} \hat{i} \text{ (2 p)}$$

e) Altura máxima que alcanzan ambos cuerpos (5 puntos)

$$E_F - E_D = 0 \text{ (1 p)}$$

$$(m_1 + m_2)gh_F - \frac{1}{2}(m_1 + m_2)V^2 = 0 \text{ (1 p)}$$

$$h_F = \frac{\frac{1}{2}V^2}{g} \text{ (1 p)}$$

$$h_F = \frac{0,5 \cdot 4,77^2}{9,8}$$

$$h_F = 1,16 \text{ m} \text{ (2 p)}$$

									5p	5p	8p	6p	5p
V	m1	h1	k	x	m2	h2	BC	coefi	v_A	Energía	$\vec{v}_a$	$\vec{V}$	H
	[kg]	[m]	[N/m]	[m]	[kg]	[m]	[m]		[m/s]	[J]	[m/s]	[m/s]	[m]
1	5	1,5	15000	0,15	4,5	2,5	3	0,25	8,22	36,75	-9,07	-4,77	1,16
2	7	2	17000	0,15	4,5	2,5	3	0,25	7,39	51,45	-8,9	-5,42	1,5
3	9	2,5	19000	0,15	4,9	2,5	3	0,25	6,89	66,15	-9,04	-5,86	1,75
4	11	3	21000	0,15	4,9	2,5	3	0,25	6,55	80,85	-9,33	-6,45	2,13
5	13	3,5	23000	0,15	5,5	2,5	3	0,25	6,31	95,55	-9,68	-6,8	2,36
6	15	4	25000	0,15	5,5	2,5	3	0,25	6,12	110,25	-10,1	-7,36	2,76